2025—2026 学年第一学期《数据库系统原理》期末考试试卷（A 卷）

考试时间：120 分钟　　满分：100 分　　闭卷

一、关系模型与 SQL（共 25 分）

1.（5 分）设有关系 学生 S(Sno, Sname, Dept)、选课 SC(Sno, Cno, Grade)。用关系代数表达式写出"选修了 2 号课程的学生姓名"，并说明选择、投影、自然连接各自起什么作用。

2.（10 分）用 SQL 写出：查询平均成绩高于 85 分的学生学号和平均成绩，结果按平均成绩降序排列；再基于该查询建立一个名为 `good_students` 的视图，并说明通过视图更新数据有哪些限制。

3.（10 分）一棵阶数为 4 的 B+树，叶子结点依次为 [5, 10, 15]、[20, 25]、[30, 40]。依次插入 12 和 13，画出每次插入后的 B+树，说明叶子结点分裂时哪个搜索码被复制到父结点。

二、关系数据库设计（共 25 分）

4.（15 分）设关系模式 R(A, B, C, D, E)，函数依赖集 F = { A→B, B→C, AD→E }。

（1）求 R 的所有候选码；（2）求属性集闭包 $(A)^{+}$；（3）判断 R 最高属于第几范式，说明理由。

5.（10 分）将上题的 R 分解为满足 BCNF 的关系模式集合，并判断你的分解是否无损连接、是否保持函数依赖。

三、查询处理与事务（共 50 分）

6.（5 分）查询优化中为什么要尽早执行选择操作（"选择下推"）？结合查询树说明它如何减少中间结果的大小。

7.（5 分）事务的 ACID 特性中，原子性和持久性分别由数据库的什么机制来保证?

8.（10 分）什么是两阶段锁协议？证明或说明遵守两阶段锁协议的并发调度是冲突可串行化的；遵守两阶段锁协议能否避免死锁？举例说明。

9.（10 分）比较"读已提交"和"可重复读"两种隔离级别分别能避免哪些并发异常；说明 MVCC（多版本并发控制）如何实现不加锁的快照读。

10.（10 分）简述 ARIES 恢复算法的三个阶段及每个阶段的作用，并说明先写日志（WAL）原则为什么是恢复正确性的前提。

11.（10 分）在分布式事务中，两阶段提交协议（2PC）的两个阶段分别做什么？为什么说 2PC 是"阻塞"的协议？协调者在什么时刻崩溃会导致参与者阻塞?